Kreatifitas Membangkitkan Inovasi

Universitas
Buddhi Dharma

Mengaudit Sistem/Teknologi Informasi

Riki
Fakultas Sains & Teknologi
Program Studi Sistem Informasi

Pemeriksaan Tradisional

“

Pengendalian (control) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencegah (prevents), mendeteksi (detects), atau mengkoreksi kebenaran (keabsahan) suatu peristiwa / kegiatan sesuai dengan aturan / hukum

”

Audit SI harus konsen dengan pengendalian evaluasi kehandalan atau efektivitas operasi. Yang penting lagi kita juga harus memahami apa pengertian dari pengendalian (control).

Tiga aspek kata kunci definisi kendali

Pengendalian adalah sebuah sistem

Terdiri dari sekumpulan komponen yang saling berelasi yang berfungsi secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu maksud atau tujuan

Keabsahan dari suatu kegiatan

Keabsahan kegiatan dapat muncul jika tidak ada otori sasi, tidak akurat, tidak lengkap, redundansi ,tidak efektif atau tidak efisien pemasukan data kedalam sistem

Pemeriksaan

digunakan untuk mencegah (prevent), mendeteksi, atau mengoreksi kejadian yang tidak sesuai dengan aturan/hukum

Pemeriksaan

Pemeriksaan Pencegahan (Preventive control)

Instruksi yang ditempatkan pada dokumen dasar (sumber) untuk mencegah kemungkinan petugas salah dalam mengisi dokumen (out incorrectly).

Pemeriksaan Detektif / pengintaian (Detectivecontrol)

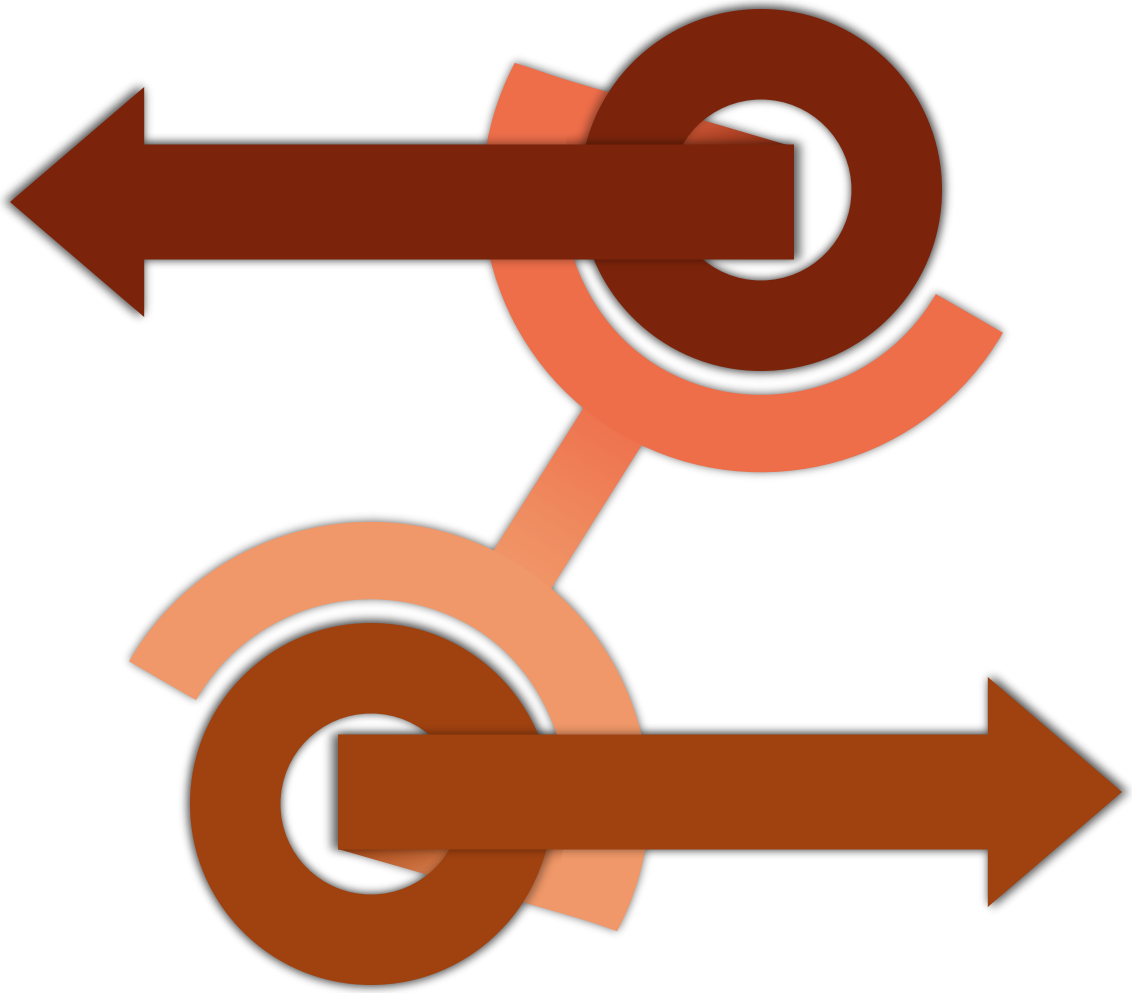
dapat mengidentifikasi kesalahan pemasukan data ke dalam sistem melalui terminal (alat masukan).

Pemeriksaan Koreksi (Corrective control) Program

menggunakan kode khusus yang memungkinkan sistem dapat mengkoreksi kesalahan data akaibat gangguan (noise) komunikasi.

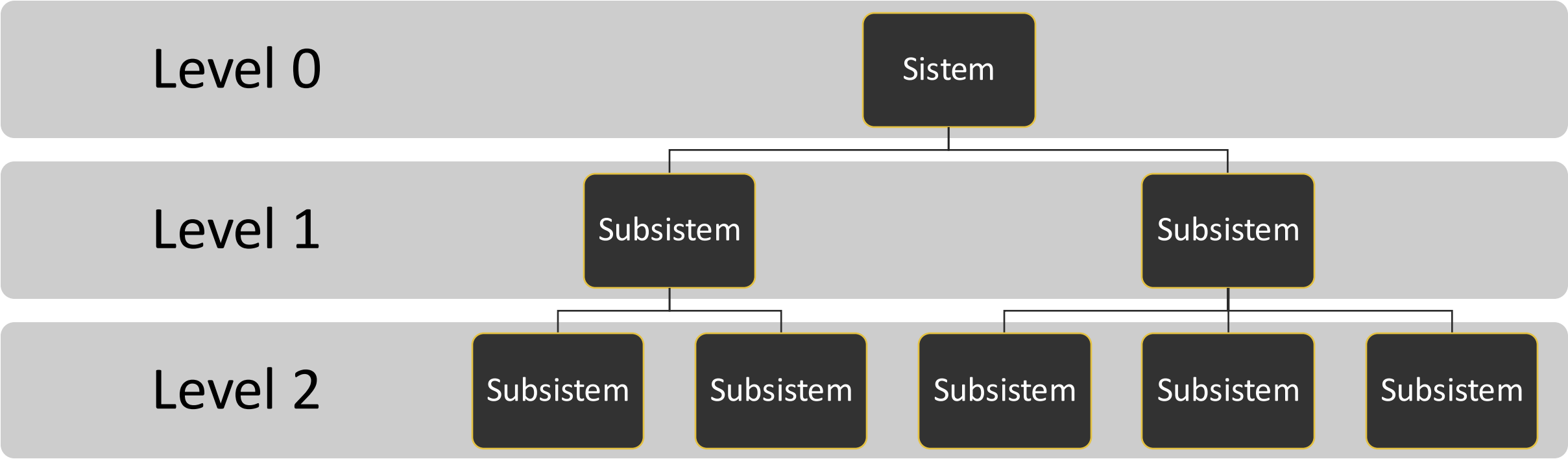
Pedoman pendekatan pemeriksaan IS/IT

Penentuan rencana audit SI, faktor sistem di evaluasi kedalam sub sistem



Menentukan keandalan dari tiap sub-sistem dan implikasi kehandalan dari tiap level sub-sistem untuk kehandalan sistem secara menyeluruh

Faktor Subsistem



dapat di identifikasi berdasar kan hubungan antara hirarki organisasi dan sebagian besar tugas fungsi sistem informasinya:

Pengendalian Manajemen Puncak

- Evaluasi Fungsi Perencanaan
- Evaluasi Fungsi Organisasi
- Evaluasi Fungsi Kepemimpinan
- Evaluasi Fungsi Pengendalian

Pengendalian Manajemen Pengembangan Sistem

Evaluasi Sebagian Besar Tahap Proses Pengembangan Sistem

Tipe SubSistem Manajemen

Tipe SubSistem Manajemen (Cont…)

dapat di identifikasi berdasar kan hubungan antara hirarki organisasi dan sebagian besar tugas fungsi sistem informasinya:

Pengendalian Manajemen Pemrograman

- Siklus Hidup Pengembangan Program
- Pengorganisasian Tim Pemrograman
- Pengelolaan Kelompok Pemrograman

Pengendalian Manajemen Sumber Data

- Fungsi Data Akses & DBA
- Beberapa Isu Pengorganisasian
- Sistem Penyimpanan Data
- Pengendalian atas Data Akses dan DBA

Tipe SubSistem Manajemen (Cont…)

dapat di identifikasi berdasar kan hubungan antara hirarki organisasi dan sebagian besar tugas fungsi sistem informasinya:

Pengendalian Manajemen Keamanan

- Pelaksanaan Program Keamanan
- Sebagian Besar Ancaman dan Pengukuran Perbaikan
- Pengendalian Muara Akhir

Pengendalian Manajemen Operasi

- Operasi Komputer
- Operasi Jaringan
- Penyiapan dan Pengentrian Data
- Pengendalian Produksi
- Pustaka File
- Dokumentasi dan Pustaka Program
- Help Desk / Dukungan Teknik
- Perencanaan Kapasitas dan Pengawasan Kinerja
- Pengelolaan Operasi Outsource

Tipe SubSistem Manajemen (Cont…)

dapat di identifikasi berdasar kan hubungan antara hirarki organisasi dan sebagian besar tugas fungsi sistem informasinya:

Pengendalian Manajemen Jaminan Kualitas

- Fungsi QA
- Pertimbangan Pengorganisasian
- Hubungan Antara QA dan Auditing

Pengendalian Pembatasan (*Boundary)*

- Pengendalian Cryptographic
- Pengendalian Akses
- Nomor Identifikasi Personal
- Tandatangan Digital
- Kartu Kredit
- Pengendalian Audit Trail

Tipe SubSistem Manajemen (Cont…)

dapat di identifikasi berdasar kan hubungan antara hirarki organisasi dan sebagian besar tugas fungsi sistem informasinya:

Pengendalian Masukan

- Metode Input Data
- Rancangan Dokumen Sumber
- Rancangan Layar Entri Data
- Pengendalian Kode Data
- Pengecekan Digit
- Pengendalian Batch
- Validasi Input Data
- Instruksi Masukan
- Validasi Instruksi Masukan
- Pengendalian Audit Trail

Pengendalian Komunikasi

- Ekspos Sub sistem Komunikasi
- Pengendalian Komponen Fisik
- Pengendalian Baris Kesalahan
- Pengendalian Flow
- Pengendalian Hubungan
- Pengendalian Topologi
- Pengendalian Akses Chanel
- Pengendalian Atas Ancaman Subversif
- Pengendalian Antar Jaringan
- Pengendalian dan Arsitektur Komunikasi
- Pengendalian Audit Trail
- Pengendalian Eksistensi

Tipe SubSistem Manajemen (Cont…)

dapat di identifikasi berdasar kan hubungan antara hirarki organisasi dan sebagian besar tugas fungsi sistem informasinya:

Pengendalian Pemrosesan

- Pengendalian Pemroses
- Pengendalian Memori Nyata
- Pengendalian Memori Virtual
- Integrasi Sistem Operasi
- Pengendalian Integritas
- Pengendalian Software aplikasi
- Pengendalian Audit Trail
- Pengendalian eksitensi

Pengendalian Database

- Pengendalian Akses
- Pengendalian Integritas
- Pengendalian Software Aplikasi
- Pengendalian Konkuren
- Pengendalian Cryptographic
- Pengendalian Penanganan File
- Pengendalian Audit Trail
- Pengendalian Eksistensi

Tipe SubSistem Manajemen (Cont…)

dapat di identifikasi berdasar kan hubungan antara hirarki organisasi dan sebagian besar tugas fungsi sistem informasinya:

Pengendalian Output

- Pengendalian Inferensi (simpulan)
- Pengendalian Distribusi dan Produksi Output Batch (setumpuk)
- Pengendalian Rancangan Laporan Batch
- Pengendalian Distribusi dan Produksi Output On-line
- Pengendalian Audit Trail
- Pengendalian Eksistensi

Laporan Audit

Hasil Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi auditor tadi dapat dimengerti maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya.

Laporan Audit (Cont…)

Terdiri dari:

Maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien

Ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien

Metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review

Laporan Audit (Cont…)

Pernyataan penjelasan hasil review:

1. Permasalahan, menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien
2. Risiko, menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian
3. Temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah
4. Tanggapan manajemen, menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan
5. Kriteria/standar, menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien
6. Rekomendasi, menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi
7. Kondisi, menjelaskan sebab dan akibat serta aktifitas/kegiatan terkini

Terima Kasih